

Nama : Samini

NIM : 109082500119

Kelas : IF-13-06

JAWABAN ASESMEN 1 SUBPROGRAM

1. Source Code jawaban :

```
2. package main
3.
4. import "fmt"
5.
6. const pi float64 = 3.14
7. func volume(r, t float64) float64 {
8.     return pi * r * r * t
9. }
10.
11. func massa(r, t, p float64) float64 {
12.     return volume(r, t) * p
13. }
14. func display(m1, m2 float64) {
15.     if m1 == m2 {
16.         fmt.Println("BALANCE")
17.     } else {
18.         selisih := m1 - m2
19.         if selisih < 0 {
20.             selisih = -selisih
21.         }
22.         fmt.Printf("selisih massa zat cair kiri dan massa zat cair
    kanan : %g\n", selisih)
23.     }
24. }
25. func main() {
26.     var r float64
27.     var tKiri, tKanan float64
28.     var mjKiri, mjKanan float64
29.     var massaKiri, massaKanan float64
30.     fmt.Print("Masukkan jari-jari alas tabung : ")
31.     fmt.Scan(&r)
32.     fmt.Print("Masukkan tinggi zat cair tabung kiri : ")
33.     fmt.Scan(&tKiri)
```

```

34.     fmt.Println("Masukkan massa jenis zat cair tabung kiri : ")
35.     fmt.Scan(&mjKiri)
36.     fmt.Println("Masukkan tinggi zat cair tabung kanan : ")
37.     fmt.Scan(&tKanan)
38.     fmt.Println("Masukkan massa jenis zat cair tabung kanan : ")
39.     fmt.Scan(&mjKanan)
40.     massaKiri = massa(r, tKiri, mjKiri)
41.     massaKanan = massa(r, tKanan, mjKanan)
42.     display(massaKiri, massaKanan)
43. }
44.

```

Screenshot Output :

```

PROBLEMS 1 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini> go run "c:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini\Asesment 1 subprogram\Asesment 1
\Asesment 1 soal 1.go"
Masukkan jari-jari alas tabung : 10

Masukkan tinggi zat cair tabung kiri : 7
Masukkan massa jenis zat cair tabung kiri : 100

Masukkan tinggi zat cair tabung kanan : 8
Masukkan massa jenis zat cair tabung kanan : 50

selisih massa zat cair kiri dan massa zat cair kanan : 94200
PS C:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini> go run "c:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini\Asesment 1 subprogram\Asesment 1
\Asesment 1 soal 1.go"
Masukkan jari-jari alas tabung : 15

Masukkan tinggi zat cair tabung kiri : 8
Masukkan massa jenis zat cair tabung kiri : 50

Masukkan tinggi zat cair tabung kanan : 10
Masukkan massa jenis zat cair tabung kanan : 40

BALANCE
PS C:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini>

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini menghitung massa zat cair berdasarkan rumus $m = p \times v$, di mana volume (V) dihitung dengan rumus tabung. fungsi massa memanggil fungsi volume, lalu hasilnya dikirim ke fungsi display untuk dibandingkan. Jika massa kedua tabung sama, program menampilkan balance, jika berbeda, program akan menghitung dan menampilkan selisih mutlak (positif) antara keduanya sesuai input dari pengguna.

2. Sourec Code Jawaban :

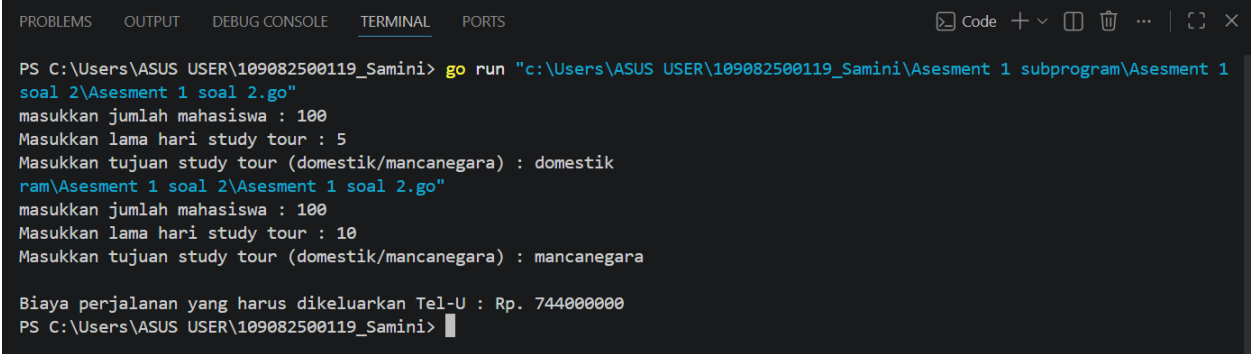
```

3. package main
4.
5. import "fmt"

```

```
6.
7. func tanggunganHari(jumlahHari int, tujuan string) int {
8.     if tujuan == "domestik" && jumlahHari > 3 {
9.         return 3
10.    } else if tujuan == "mancanegara" && jumlahHari > 8 {
11.        return 8
12.    }
13.    return jumlahHari
14.}
15. func biayaPerHari(jumlahMhs int) int {
16.     return 620000 * jumlahMhs
17.}
18. func perhitunganBiaya(jumlahMhs, lamaPerjalanan int, tujuan string,
    totalBiaya *float64) {
19.     hariEfektif := tanggunganHari(lamaPerjalanan, tujuan)
20.     biayaDomestik := biayaPerHari(jumlahMhs)
21.     *totalBiaya = float64(hariEfektif * biayaDomestik)
22.     if tujuan == "mancanegara" {
23.         *totalBiaya *= 1.5
24.     }
25.}
26. func main() {
27.     var jumlah, lama int
28.     var tujuan string
29.     var biaya float64
30.     fmt.Println("Masukkan jumlah mahasiswa: ")
31.     fmt.Scan(&jumlah)
32.     fmt.Println("Masukkan lama hari study tour: ")
33.     fmt.Scan(&lama)
34.     fmt.Println("Masukkan tujuan (domestik/mancanegara): ")
35.     fmt.Scan(&tujuan)
36.     perhitunganBiaya(jumlah, lama, tujuan, &biaya)
37.     fmt.Printf("\nBiaya perjalanan yang harus dikeluarkan Tel-U : Rp.
    %.0f\n", biaya)
38.}
39.
```

Screenshot Output :



```
PS C:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini> go run "c:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini\Asesment 1 subprogram\Asesment 1
soal 2\Asesment 1 soal 2.go"
masukkan jumlah mahasiswa : 100
Masukkan lama hari study tour : 5
Masukkan tujuan study tour (domestik/mancanegara) : domestik
ram\Asesment 1 soal 2\Asesment 1 soal 2.go"
masukkan jumlah mahasiswa : 100
Masukkan lama hari study tour : 10
Masukkan tujuan study tour (domestik/mancanegara) : mancanegara

Biaya perjalanan yang harus dikeluarkan Tel-U : Rp. 744000000
PS C:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini>
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini menghitung total biaya *study tour* dengan memproses input jumlah mahasiswa, durasi, dan tujuan melalui serangkaian subprogram. Fungsi tanggungan Hari membatasi durasi maksimal (3 hari domestik/8 hari mancanegara), sementara biayaPerHari menetapkan tarif dasar mahasiswa. Prosedur perhitunganBiaya menggunakan metode *pass by reference* untuk mengalkulasi total biaya akhir, termasuk menerapkan biaya tambahan khusus untuk tujuan mancanegara.